



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 5 G	2 3 0 3	2 0 2 4 - 0 1 - 0 3
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen III	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

i Hej och välkommen till examinationen 2303 [3,0 hp] i den fristående kursen Anatomi och fysiologi 7,5 hp - MV035G

Tentamen skrivs onsdag **240103** och du kommer att ha 1,5 timmar på dig för att skriva 2303. Du som har intyg gällande särskilt stöd med beviljad förlängd skrivtid har automatiskt tillagd tid utöver dessa 1,5 timmar.

Du får endast tillgång till examination 2303 i detta dokument, har du anmält dig att skriva både 2302 och 2303 har du haft tillgång till 2302 i ett separat dokument, som genomförts innan 2303 påbörjas av alla skrivande studenter.

EXAMINATION 2303 (3 hp)

Denna examination består av 4 delområden. Dessa delområden är:

- Matspjälkningssystemet
- Njurar och urinvägar
- Respirationssystemet
- Homeostas

Du kan **INTE** gå tillbaka till tidigare besvarade frågor under pågående tenta.

Varje delområde omfattar endast flervalsfrågor (12st/delområde = 48 frågor). Varje fråga har fyra svarsalternativ, där det kan vara ett till tre svarsalternativ som är korrekta.

BEDÖMNING OCH BETYG

Betyg utgår från kursens betygskriterier. Ett betyg kommer att sättas på examinationen (= ett betyg för 2303 och ytterligare ett betyg om du även skrivit 2302).

> 85 % av maxpoäng VG = 40 p

> 70 % av maxpoäng G = 33 p

< 70 % av maxpoäng U = 32 p

Varje fråga ger totalt max ett (1) poäng, om flera alternativ är rätt utdelas delpoäng därefter. Även om du svarat helt eller delvis rätt men även angett ett felaktigt alternativ, ger frågan noll (0) poäng.

INGA hjälpmedel är tillåtna under examinationen. Det är heller **INTE tillåtet att kopiera text** då detta räknas som plagiat.

Kom ihåg att läsa frågorna noga så du får med allt som eftersöks i ditt svar, lycka till!

Angelica Lodin-Sundström med kurslärare

Angelica Lodin-Sundström: 070-6404168

1 Vilket/vilka av följande påståenden är rätt gällande spjälkning av näringsämnen hos vuxna :

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Fett spjälkas av enzymet lipas och detta sker bara i tunntarmen
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☐ Spjälkningen av kolhydrater startar i munnen och fortsätter sedan i magsäcken och tunntarmen.
- ☐ Spjälkningen av proteiner sker med hjälp av enzymet amylas och det sker i magsäcken och tunntarmen.

Totalpoäng: 1

2 Vad är rätt gällande matspjälkningsystemets olika delar:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Njurar, lever och bukspottkörtel är organ som hör till matspjälkningsystemet
- ☒ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☐ Magtarmkanalen består av spottkörtlar, munhåla, svalg, matstrupe, magsäck, lever, tunntarm, tjocktarm och ändtarm
- ☐ Tjocktarmens fyra delar är jejunum, ileum, kolon och rektum

Totalpoäng: 1

3 Vad är rätt gällande salivens innehåll och sekretion?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Salivsekretionen sker från öronspottkörteln framför örat, små spottkörtlar i munhålan, under tungan och under underkäken.
- ☐ Saliv består av ca 60 % vatten
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☐ Saliven innehåller enzymet trypsin som spjälkar proteiner.

Totalpoäng: 1**4** Vad är rätt gällande generella uppbyggnaden av mag-tarmkanalens vägg?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ I epitelskiktet i mukosan finns celler som producerar matspjälkningssekret och hormoner
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☒ Mukosan gränsar mot lumen och består i sin tur av tre skikt: ett epitelskikt, ett bindvävsskikt och ett skikt med glatta muskelceller
- ☒ De två nätverken av nervceller som finns inom det enteriska nervsystemet finns i mukosan och muscularis.

Totalpoäng: 1

5 Vad är rätt gällande hormonerna sekretin och CCK?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Sekretin stimulerar pankreas att producera bukspott med hög koncentration av bikarbonat som neutraliserar innehållet i tarmen
- ☐ CCK stimulerar pankreas till ökad utsöndring av insulin som är avgörande för cellens upptag av glukos
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☒ CCK utlöser kontraktion av gallblåsan vilket leder till utsöndring av enzymer

Totalpoäng: 1**6** Vad är rätt gällande kroppens upptag av järn?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Ferritin är den intracellulära lagringsformen för järn.
- ☒ Absorptionen styrs efter kroppens behov av järn och en del av det järn som absorberats överförs till blodet där det binds till transferrin.
- ☒ När transferrin är mättat med järn stannar en större andel av det absorberande järnet kvar i epitelcellerna bundet till ferritin.
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

7 Vad är rätt gällande magsäckens kontraktioner?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☐ Pepsinogen är ett enzym som stimulerar magsäckens kontraktioner
- ☒ Det som påverkar magsäckens kontraktioner mest är förhållandena i tolvfingertarmen och alla signaler från tolvfingertarmen verkar hämmande på kontraktionerna.
- ☒ Hög fetthalt och lågt pH-värde i tolvfingertarmen är viktiga hämmande faktorer

Totalpoäng: 1**8** Vilka funktioner har levern?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Hindra stora svängningar i blodets glukoskoncentration genom att avlägsna- eller tillföra glukos från/till blodet
- ☒ Producera galla och de flesta plasmaproteiner
- ☐ Producera mucin som fungerar som slem/smörjmedel och underlättar på så sätt passagen genom tarmen
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

- 9 När ett näringsämne har spjälkats, absorberats i tarmepitelet och sedan överförs till blodbanan. Vart leds blodet då?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Till levern via stora bukinälvartären, truncus coeliacus
- ☒ Till levern via portavenen
- ☐ Till hjärnan via blod-hjärnbarriären
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1

- 10 Vad är rätt gällande tunntarmen kontraktionstyper:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Peristaltiska rörelser blandar innehållet och segmenteringsrörelser skjuter innehållet framåt
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☐ Massrörelser sker med en frekvens på 1-2 gånger i timmen.
- ☒ Segmenteringsrörelser blandar innehållet och antiperistaltiska rörelser skjuter innehållet framåt

Totalpoäng: 1

11 Vad är rätt gällande fettnedbrytningen?**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Kylomikonererna fungerar som transportörer av monoglycerider och fria fettsyror från tarmen till epitelcellerna.
- ☒ Merparten av fett i maten är triglycerider som vilka behöver spjälkas till fria fettsyror och monoglycerider för att kunna absorberas
- ☐ Fettet blandas i magsäcken med lipas och gallsalter vilka båda är nödvändiga ämnen för fettnedbrytningen
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt

Totalpoäng: 1**12** Vad är rätt gällande faktorer som reglerar tunntarmens kontraktioner:**Välj ett eller flera alternativ:**

- ☒ Ökad aktivitet i sympatiska nervsystemet försvagar kontraktionerna
- ☐ Ökad aktivitet i parasympatiska nervsystemet försvagar kontraktionerna
- ☐ Inget av de andra påståendena är korrekt
- ☒ Den effektivaste kontrollen av kontraktionerna har enteriska nervsystemet via långa reflexer

Totalpoäng: 1

13 Vad kallas den urinproducerande enheten i njuren?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Nefron
- ☐ Papillen
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Njurmärgen

Totalpoäng: 1

14 Vad kallas den urin som bildas vid filtrationen?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Sekundärurin
- ☒ Primärurin
- ☐ Resturin
- ☐ Inget alternativ är korrekt

Totalpoäng: 1

15 I vilken del av tubulussystemet reabsorberas nästan allt vatten och natrium?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Distala tubulus
- ☒ Proximala tubulus
- ☐ Samlingsrör
- ☐ Inget av alternativen är korrekt

Totalpoäng: 1

16 Vad händer med filtrationen om genomblödningen och det hydrostatiska trycket i glomerulus minskar?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☒ Minskad filtration
- ☐ Ökad filtration
- ☐ Oförändrad filtration

Totalpoäng: 1

- 17 En av njurarnas viktigaste uppgifter är att reglera kroppens vätskevolym. Njurarna reglerar vätskevolymen bla. genom att justera filtration och reabsorption av en viktig elektrolyt. Vilken?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Kaliumjonen
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☒ Natriumjonen
- ☐ Kalciumjonen

Totalpoäng: 1

- 18 Karin 78 år inkommer till akutmottagningen efter att ha haft maginfluensa med både kräkningar och diarréer. Hon är mycket trött och svag. Hon är även törstig pga. att hon förlorat mycket vätska. Vilka två system samverkar för att återställa den höga osmolariteten i blodet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Angiotensin II och törstmekanismen
- ☐ Aldosteron och törstmekanismen
- ☒ ADH (Antidiuretiskt hormon) och törstmekanismen
- ☐ Inget alternativ är korrekt

Totalpoäng: 1

- 19 Karin har också lågt blodtryck pga för liten blodvolym i kroppen. Hon har förlorat ca. 5 % av vätskevolymen. Vilka två hormoner kommer nu aktiveras för att återställa volymen och därmed höja blodtrycket.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Angiotensin II och Kortisol
- ☒ Angiotensin II och Aldosteron
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Angiotensin I och Aldosteron

Totalpoäng: 1

- 20 Många prover tas på Karin och hennes syra-basstatus visar att hon har för lite vätejoner i blodet. Hur reglerar njurarna syra-basbalansen vid en sk. metabolisk alkalos?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Återför både vätejoner och vätekarbonatjoner till blodet
- ☐ Utsöndrar mer vätejoner, återför mer vätekarbonatjoner till blodet
- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☒ Utsöndrar mer vätekarbonatjoner, återför mer vätejoner till blodet

Totalpoäng: 1

- 21 Vilket annat organ samarbetar med njurarna för att hålla syra-basbalansen och pH-värdet på en stabil nivå?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Hjärnan
- ☒ Lungorna
- ☐ Levern
- ☐ Inget alternativ är korrekt

Totalpoäng: 1

- 22 När signaler går till hjärnan via det sensoriska nervsystemet att vi är kissnödiga, sker en samtidig omkoppling i ryggmärgen till det parasympatiska nervsystemet. Den här omkopplingen kallas för en reflex, men vad kallas den i det här sammanhanget?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☒ Blåsreflexen
- ☐ Urinvägsreflexen
- ☐ Njurreflexen

Totalpoäng: 1

23 Vad kallas muskeln i urinblåsan som kontraheras när vi ska tömma blåsan?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget alternativ är korrekt
- ☒ Detrusormuskeln
- ☐ Intrusormuskeln
- ☐ Retrusormuskeln

Totalpoäng: 1

24 Hormonet Aldosteron utsöndras från:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Bukspottkörteln
- ☒ Inget alternativ är korrekt
- ☐ Sköldkörteln
- ☐ Hypofysens baklob

Totalpoäng: 1

25 Vilka två typer av kemiska sinnesceller har vi som läser av de parametrar som styr vår andning?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Perifera kemoreceptorer
- ☒ Centrala kemoreceptorer
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Baroreceptorer

Totalpoäng: 1

26 Vart i kroppen registreras nedan kemiska parametrar (som styr vår andning)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ pCO₂ och pH registreras i aortabågen och carotis
- ☒ pO₂ och pH registreras i aortabågen och carotis
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ pCO₂ och pH registreras i medulla oblongata

Totalpoäng: 1

27 Vart i kroppen finns det respiratoriska centrat?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Hypotalamus
- ☐ Cerebellum
- ☒ Medulla oblongata
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 28 Hur påverkas blodets innehåll av syre (O_2) vid en **HYPER**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Det blir ingen större skillnad
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Det minskar
- ☐ Det ökar

Totalpoäng: 1

- 29 När signalerna från de olika kemoreceptorerna inkommer till det respiratoriska centrat, hur tas denna information då omhand? Alltså, vad görs med denna information INNAN lämpliga åtgärder sätts in?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Informationen jämförs med ett referensvärde
- ☐ Informationen skickas direkt vidare till hypofysen
- ☐ Informationen skickas tillbaka

Totalpoäng: 1

- 30 Hur påverkas blodets innehåll av koldioxid (CO_2) vid en **HYPER**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Det minskar
- ☐ Ingen större skillnad
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Det ökar

Totalpoäng: 1

- 31 Hur påverkas blodets innehåll av syre (O_2) vid en **HYPO**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Ingen större skillnad
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Det ökar
- ☒ Det minskar

Totalpoäng: 1

- 32 Hur påverkas blodets innehåll av koldioxid (CO_2) vid en **HYPO**ventilering (förutsatt normalt utgångsvärde)?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Det ökar
- ☐ Ingen större skillnad
- ☐ Det minskar

Totalpoäng: 1

- 33 Vad den korrekta benämningen på hur gaser förflyttas över olika membran?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Osmos
- ☒ Diffusion
- ☐ Aktiv transport

Totalpoäng: 1

34 Hur gör kroppen för att justera ett **LÅGT** pH med hjälp av lungorna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Lågt pH innebär lite vätejoner, vilket kommer minska andningen
- ☒ Lågt pH innebär mycket vätejoner, vilket kommer öka andningen
- ☐ Lågt pH innebär mycket vätejoner, vilket kommer minska andningen

Totalpoäng: 1

35 Hur gör kroppen för att justera ett **HÖGT** pH med hjälp av lungorna?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Högt pH innebär lite vätejoner, vilket kommer minska andningen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Högt pH innebär lite vätejoner, vilket kommer öka andningen
- ☐ Högt pH innebär mycket vätejoner, vilket kommer öka andningen

Totalpoäng: 1

- 36 Utifrån den kemiska andningsregleringen, vad är vår primära regulator av vår andning under normala förhållanden?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ pCO₂ och pH
- ☐ både pCO₂ och pO₂
- ☐ pO₂ och pH

Totalpoäng: 1

- 37 Isen har lagt sig på den lilla sjön. En solig och gnistrande kall ledig morgon kollar du isens tjocklek och ser att förhållandena är perfekta för en skridskotur. Du snörar på dig skridskorna, tar på dig hjälm och annan utrusning och ger dig ut på den blanka fina isen.

Men det var länge sedan du åkte sist, och balansen är inte helt under kontroll. Det var svårare än vad du minns det. Hur hjälper olika olika system dig att koordinera dina rörelser så du inte ramlar?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Synen informerar om synintryck via synnerven
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Balansorganet (båggångar och otolitorgan) i örat skickar signaler om kroppsläge och acceleration via balansnerven
- ☒ Cerebellum som är delansvarig i balans och koordination samordnar rörelserna

Totalpoäng: 1

- 38 När balansen väl börjar bli under kontroll kan farten ökas som du susar fram med. Det autonoma nervsystemet (ANS) delas in i två system. Ange vad de båda systemen heter.

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Enteriska nervsystemet
- ☒ Parasympatiska nervsystemet
- ☒ Sympatiska nervsystemet
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 39 Vilket av de olika autonoma nervsystemen är det som aktiveras i samband med fysisk aktivitet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☐ Parasympatiska nervsystemet
- ☒ Sympatiska nervsystemet
- ☐ Enteriska nervsystemet

Totalpoäng: 1

- 40 Trots vinterkylan börjar du nu känna dig varm och svettig. Vad stämmer om värme och värmeavgivning?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Det är ute vid huden som blodet kan avge sin överskottsvärme
- ☒ Värme bildas i mitokondrierna och transporteras därifrån med blodet, därför måste blodet ut till huden
- ☒ Kappilärerna i huden dilateras så mer blod tar sig dit

Totalpoäng: 1

- 41 Vad stämmer om svettning?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ För att syftet med svettningen ska uppnås behöver blodet finnas vid hudens yta
- ☐ Svettning gör att vi kan behålla värmen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Svettning syftar till att kyla ner oss

Totalpoäng: 1

- 42 Du är vid det här laget riktigt andfådd av ditt skridskoåkande. Vad det är som gör att vår andningsfrekvens ökar under fysisk aktivitet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Mitokondrierna jobbar fortare och därmed produceras mer CO₂
- ☒ Motoriska nervsignaler skickas från respiratoriska centrat till andningsmusklerna som börjar jobba fortare
- ☐ Ökad andningsfrekvens kommer direkt att öka vår svettning
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta

Totalpoäng: 1

- 43 Förutom att andningsfrekvensen är hög känner du även att ditt hjärta arbetar hårt. Du kommer att tänka på dina fysiologikunskaper där du lärt dig att blodtrycket i denna situation ökat av ansträngningen.

Varför behöver blodtrycket höjas i en situation med fysisk aktivitet?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ För att se till att hjärnan får ännu mer blod
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ För att tillgodose kroppens celler med vad de behöver, samt föra bort det de måste bli av med
- ☒ För att säkerställa så att blodet verkligen når fram till alla celler med tillräcklig kraft och hastighet

Totalpoäng: 1

44 När ett hastigt blodtrycksfall uppstår, vilken sida är det som påverkas först?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Både artär- och vensidan påverkas samtidigt direkt vid ett blodtrycksfall
- ☐ Vensidan påverkas först av ett hastigt blodtrycksfall
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Artärsidan påverkas först av ett hastigt blodtrycksfall

Totalpoäng: 1

45 När blodtrycket blir för lågt, hur kommer hjärtat initialt att påverkas innan åtgärder satts in?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Slagvolymen kommer minska
- ☐ Slagvolymen påverkas inte
- ☐ Slagvolymen kommer öka

Totalpoäng: 1

- 46** När informationen om rådande blodtrycksfall väl når hjärnan, sätts det in flera åtgärder för att försöka öka blodtrycket igen. Ange nedan vad detta kan vara:

Välj ett eller flera alternativ:

- ☒ Öka pulsen (hjärtfrekvensen)
- ☒ Sympatikus ökar / parasympatikus minskar
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Kontrahera glatt muskulatur i arteriolerna och stänga vissa kapillärbäddar

Totalpoäng: 1

- 47** Väl tillbaka på stranden sätter du dig ner och tar av dig skridskorna. Du är fortfarande andfådd trots att du nu sitter ner. Men efter en stund avtar din andningsfrekvens. Varför är andningsfrekvensen fortfarande förhöjd efter att du satt dig ner och börjat vila?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Andningsfrekvensen är förhöjd tills musklerna helt har återhämtat sig
- ☐ Andningsfrekvens är förhöjd eftersom att mitokondrierna arbetar långsammare
- ☒ Andningsfrekvensen är förhöjd tills tillräckligt med CO₂ andats ut, och därmed att det låga pH normaliserats i blodet, vilket tar lite extra tid

Totalpoäng: 1

48 När du kommer hem igen har du blivit törstig efter ditt träningspass. Vad beror detta på?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Vätska förloras från kroppen eftersom att utandningsluften har en hög luftfuktighet samt att andningsfrekvensen är förhöjd
- ☒ Osmolariteten ökar eftersom vätska förloras, då triggas törstmekanismen
- ☐ Inget av de andra alternativen är korrekta
- ☒ Vätska förloras genom en ökad svettproduktion

Totalpoäng: 1